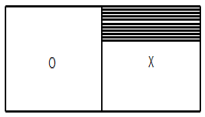
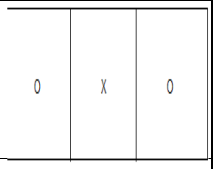
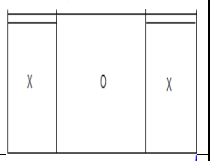
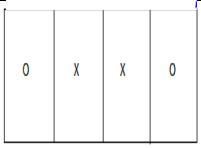
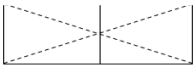
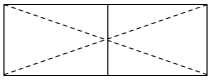
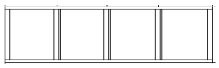
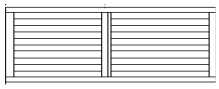
CONTROL E INSPCCION DE CALIDAD

OBJETIVO
Establecer la metodología de interpretación y validación de los diseños de ventanería en aluminio y vidrio, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad en todas las fases de producción hasta la entrega del producto terminado al cliente.

ALCANCE
Dirigido a todas las secciones que intervienen en el proceso productivo: pintura, corte, troquelado, ensamble, empaque, embalaje, inspección, transporte y entrega.

RESPONSABLE
Es responsabilidad de los supervisores y colaboradores cumplir con lo establecido en este instructivo para asegurar la calidad y buen funcionamiento del producto terminado.

INDICE	DISEÑO	CONFIGURACIÓN	FASES DE PRODUCCION	INSPECCIÓN	COMPROMISOS/MANIPULACIÓN	SISTEMA	ILUSTRACIÓN
1	VC-PRI1	**Diseño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > VC/VCR-PRI1-XO: Izquierda. > VC/VCR-PRI1-OX: Derecha. > VC/VCR-PRI1-XOLO: Ventana en escuadra sentido izquierda. > VC/VCR-PRI1-XOX: Ventana con fijo intermedio y naves laterales sentidos izquierdo y derecho.	**Pintura**: Asegurar que todas las piezas estén libres de defectos y suciedad antes de la pintura. Utilizar los colores y acabados especificados en los planos. **Corte:** Verificar las medidas antes de cortar para evitar desperdicios. Asegurar que los cortes sean precisos y no dejen rebabas. **Troquelado:** Confirmar que las piezas troqueladas cumplan con las especificaciones del diseño. Revisar que no haya deformaciones o daños en las piezas. **Ensamble:** Ensamblar las piezas siguiendo los planos de diseño. Asegurar que los empaques, tornillos y chapas estén correctamente colocados. **Empaque:** Utilizar materiales de protección adecuados (cartón, icopor, cinta stretch). Asegurar que el empaque proteja el producto durante el transporte. **Embalaje:** Realizar buenas prácticas de manufactura con cinta poli flex, esquineros y separadores de cartón. Garantizar que el embalaje permita una entrega segura y satisfactoria al cliente final. **Inspección:** Verificar que todas las fases anteriores se hayan cumplido correctamente. Realizar mediciones aleatorias y revisar el funcionamiento de las piezas. **Transporte y Entrega:** Asegurar que las ventanas se transporten en orden de mayor a menor altura con separadores de cartón e icopor. Registrar y documentar la entrega de las ventanas y accesorios.	**Materia Prima y Producto Ensamblado:** 1. La materia prima, troquelada, pintada y el producto ensamblado deben estar libres de defectos, manchas, suciedad y daños por manipulación. 2. Se deben realizar mediciones durante todos los procesos, asegurando el correcto empaque y embalaje del producto terminado. **Inspección de Ventanas Corredizas:** 1. Asegurar que los empaques estén bien pulidos y que los sellos se apliquen correctamente. 2. Verificar que los perfiles estén libres de limallas y que los tornillos, chapas, cierres y demás accesorios estén debidamente ensamblados. 3. Realizar mediciones aleatorias de entre 3 y 5 ventanas según las cantidades. **Puertas:** 1. Asegurar que los empaques estén correctamente instalados y que no presenten defectos. 2. Verificar que los perfiles de aluminio no tengan rebabas, rayas, fricción y defectos de pintura. 3. Revisar que los tornillos, chapas y demás accesorios estén debidamente ensamblados, funcionales y en su lugar. 4. Asegurar que el vidrio especial esté instalado correctamente y que el reflectivo, grabado e incoloro esté hacia el interior. Realizar mediciones aleatorias y pruebas de funcionamiento para garantizar que las puertas abran y cierren sin problemas. **Fachadas:** 1. Inspección de Fachadas en Aluminio y Vidrio 2. Verificar la correcta instalación de los vidrios especiales serigrafiados, asegurando que el grabado, reflectivo e incoloro esté hacia el interior. 3. Asegurar que los perfiles de aluminio estén libres de rebabas, deformaciones y suciedad. 4. Revisar que la instalación de la cinta doble fax 3M sea precisa y conforme a las especificaciones del diseño. **Conceptos técnicos para la inspección:** 1. Interpretar correctamente el plano, verificando que la OP corresponda con el sticker ubicado en el cabezal de las ventanas. 2. Revisar la tipología de diseño, acabado, medidas, complementos y el tipo de vidrio. 3. No avellanar el cabezal si las ventanas llevan montantes en la parte superior. 4. Para ventanas con vidrio especial (mini boreal, sandblasting), el grabado del vidrio debe ir hacia el interior. No se debe usar agua siliconada en vidrio sandblasting. 5. Las VC-PRI1-2 llevan cierre Sash Lock, y las VC-PRI3/OPT llevan chapa y tope de nylon en el cabezal. 6. Revisar siempre el funcionamiento de los rodamientos y asegurar que estén ensamblados cuando las naves van sueltas. 7. . Verificar que los perfiles de aluminio no tengan rebabas, deformaciones ni suciedad. 8. Revisar que los tornillos, chapas y demás accesorios estén correctamente ensamblados y en su lugar. 9. Asegurar la correcta instalación de la cinta doble fax 3M en los puntos necesarios. 16. Realizar mediciones aleatorias y pruebas de funcionamiento para garantizar que los sistemas ensamblados abran y cierren sin problemas. **Nota**: Estos criterios de inpección aplican para todos los diseños con materiales y accesorios como los mencionados anteriormente.	**Ingreso a la Bodega de Despachos:** 1. Realizar adecuadamente el ingreso de la ventanería, puertas y fachadas hacia la bodega de despachos, siguiendo los procedimientos establecidos para evitar daños. 2. No se debe sujetar las ventanas del cabezal. Estas deben manipularse de las jambas y/o sillar para evitar deformaciones o daños estructurales. 3. A las ventanas cuyas medidas (ancho) superen los 1500mm o más, no se les encarrilará la nave para evitar problemas durante la instalación. 4. No ingresar la producción a la bodega sin la validación y aprobación del Área de Calidad. Esto asegura que todas las piezas cumplan con los estándares establecidos. 5. Informar a Calidad de los hallazgos inconformes en despachos y al momento de ingresar la ventanería, puertas y fachadas a dicha sección para una pronta resolución. 6. Mantener los carros, burros, mesas y bañeras libres de limalla, tornillos y clavos visibles. Asegurar la protección suficiente con cartón, icopor, cinta stretch, sábanas y demás elementos que permitan asegurar la calidad y buen funcionamiento del producto terminado. 7. Realizar las buenas prácticas de manufactura utilizando cinta poli flex, esquineros y separadores de cartón antes y durante el empaque y/o embalaje del producto terminado para garantizar el buen transporte y entrega satisfactoria al cliente final. 8. Antes de ingresar la producción, verificar que la OP coincida con la del sticker de la ventanería, puertas y fachadas para asegurar la correcta identificación y trazabilidad. Responsabilidades del Equipo de Colaboradores 9. Arrumar las ventanas, puertas y fachadas de mayor a menor altura y con separadores de cartón e icopor para evitar daños en los arrumes. Esto garantiza una mayor estabilidad y protección durante el almacenamiento y transporte. 10. Vidrio Suelto para Montaje en Obra: Por lo general, en algunos diseños, el vidrio se envía suelto para realizar el montaje en obra. Cuando se tengan dudas sobre unidades de vidrio para ensamble en planta y envío suelto, se debe consultar al área encargada para evitar errores en la instalación. 11. Se debe dejar un registro detallado de la obra, OP, referencia, cantidad y estado en que se envían la ventanería, puertas, fachadas y accesorios a las obras para asegurar la trazabilidad y facilitar la gestión de posibles reclamaciones.	OX	
2	VC-PRI2	**Diseño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > VC/VCR-PRI2-XO: Izquierda. > VC/VCR-PRI2-OX: Derecha. > VC/VCR-PRI2-OXO: Cierra a centro con fijo recibidor. > VC/VCR-PRI2-XOX: Ventana con fijo intermedio y naves laterales. > VC/VCR-PRI2-XOLO: Ventana en escuadra con fijo intermedio y nave lateral. > VC/VCR-PRI2-OXXO: Ventana cierra a centro.				OXO	
3	VC-PRI3	**Los diseños deben ser vistos desde el exterior. Los mas comunes para este sisitema son:** > VC/VCR-PRI3-XO: Izquierda. > VC/VCR-PRI3-OX: Derecha. > VC/VCR-PRI3-OXO: Cierra a centro con fijo recibidor. > VC/VCR-PRI3-OXXO: Ventana cierra a centro. > VC/VCR-PRI3-XOLO: Ventana en escuadra sentido izquierdo. > VC/VCR-PRI3-XOLOX: Ventana en escuadra cierra a jambas.				XOX	
4	VC-OPT	**Diseño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** >VC/VCR-OPT-XO: Izquierda. > VC/VCR-OPT-OX: Derecha. > VC/VCR-OPT-OXO: Ventana cierra cierra a centro con fijo recibidor. > VC/VCR-OPT-OXXO: Sistema cierra a centro. > VC/VCR-OPT-XOLO: Sistema en escuadra > VC/VCR-OPT-XOLOX: Sistema cierra a jambas en escuadra.				OXXO	
5	CF-PRI1	**Diseño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > CF-PRI1-O > CF-PRI1-OO > CF-PRI1-O%O > CF-PRI1-OOO				OO	
6	CF-PRI2	**Diseño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > CF-PRI2-O > CF-PRI2-OO > CF-PRI2-OOO > CF-PRI2-OOOO > CF-PRI2-OLO > CF-PRI2-OLOO				OO	
7	CF-PRI3	**Diesño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > CF-PRI3-O > CF-PRI3-OO > CF-PRI3-OOO > CF-PRI3-O%O > CF-PRI3-O%O%O > CF-PRI3-OLO				OOOO	
8	VR-PRI1	**Diesño visto desde el exterior. Los sistemas más comunes son:** > VR-PRI1-OPT-R > VR-PRI1-OPT-RR > VR-PRI1-OPT-RRR > VR-PRI1-OPT-RRRR...				RR	

REALIZÓ:
JANIER MOSQUERA MOSQUERA
AUXILIAR DE CALIDAD

Fecha de actualización: 09/08/24